

# **LAPORAN PRAKTIKUM**

## **Modul 3**

*Disusun Untuk Memenuhi Tugas Kuliah*

*Mata Kuliah: Teknologi IoT*

**Dosen Pembimbing:**

**Agus Ambarwari, S.Pd., M.Kom.**

**Dr. Ir. Septafiansyah Dwi Putra**



**Oleh:**

**Alby Halim (25782031)**

PROGRAM STUDI D4 TEKNOLOGI REKAYASA INTERNET

JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI

POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG

### 3.5.2 Praktikum 2: Node MCU sebagai HTTP Client (Meminta Layanan)

sketch\_sep21a | Arduino IDE 2.3.10

File Edit Sketch Tools Help

NodeMCU 1.0 (ESP-12...

sketch\_sep21a.ino

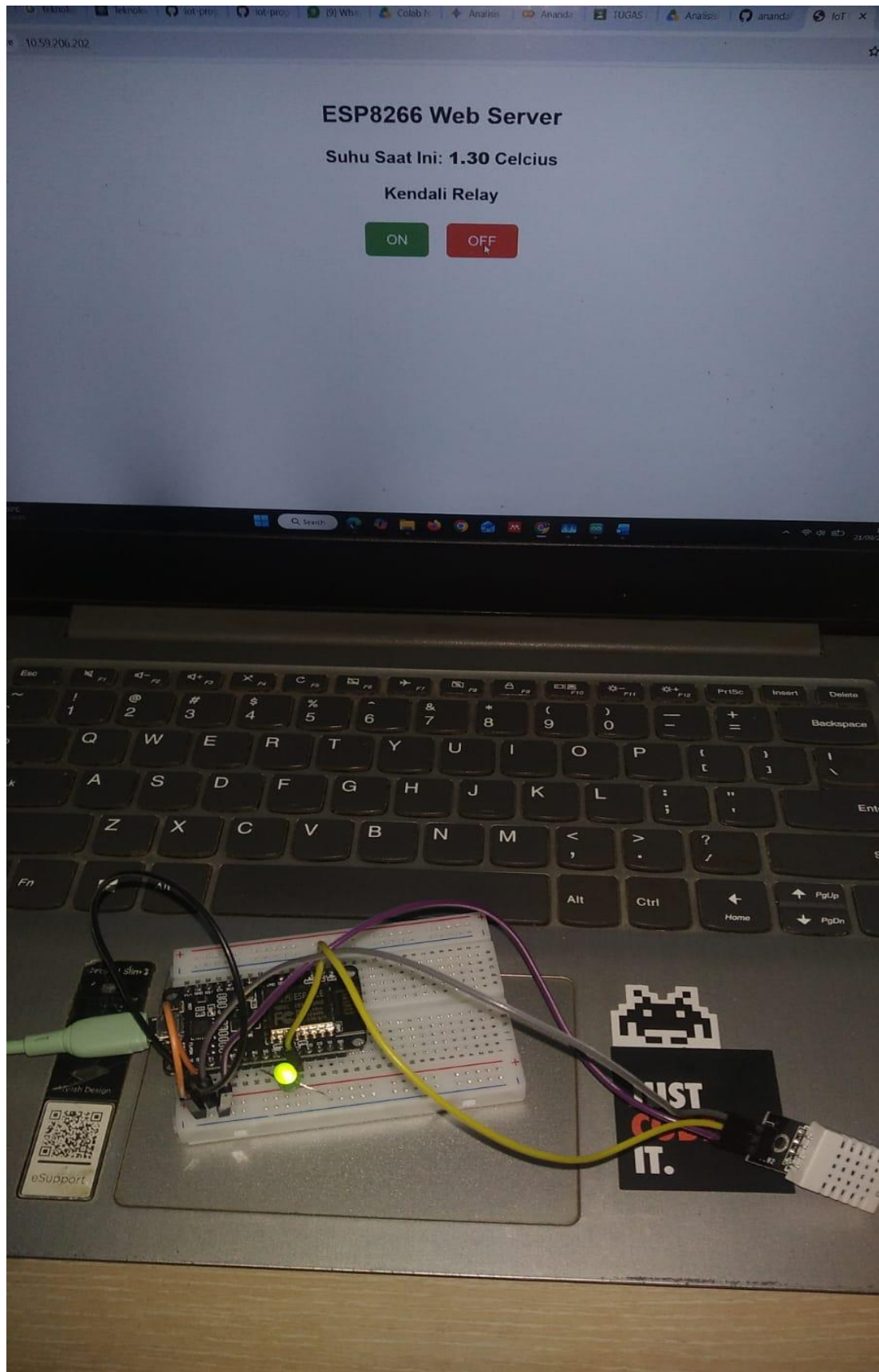
```
1  #include <ESP8266WiFi.h>
2  #include <ESP8266WebServer.h>
3  #include <DHT.h>
4
5  const char* ssid = "Aaauuu";
6  const char* password = "11111111";
7
8  ESP8266WebServer server(80);
9
10 const byte dhtPin = 2;
11 const byte relayPin = 12;
12 DHT dht(dhtPin, DHT11);
13
14 const char index_html[] PROGMEM = R"rawliteral(
15 <!DOCTYPE html>
16 <html>
17 <head>
18   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
19   <title>IoT Dashboard</title>
20   <style>
21     body { font-family: Arial; text-align: center; margin-top: 50px; }
```

Output Serial Monitor X

Message (Enter to send message to 'NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module)' on 'COM6')

.....

IP Address Server Anda:  
10.59.206.202



Disini merupakan rangkaian dan kode sebagai server

## Client

File Edit Sketch Tools Help



```
1 #include <ESP8266WiFi.h>
2 #include <ESP8266HTTPClient.h>
3 #include <WiFiClient.h>
4
5 const char* ssid = "Aaaauu";
6 const char* password = "11111111";
7
8 const char* serverName = "http://10.59.206.202/relay/on";
9 const byte ldrPin = A0;
10
11 void setup() {
12   Serial.begin(115200);
13   WiFi.mode(WIFI_STA);
14   WiFi.begin(ssid, password);
15   while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) { delay(500); Serial.print("."); }
16   Serial.println("\nClient Terhubung ke Wi-Fi!");
17 }
```

Output Serial Monitor X

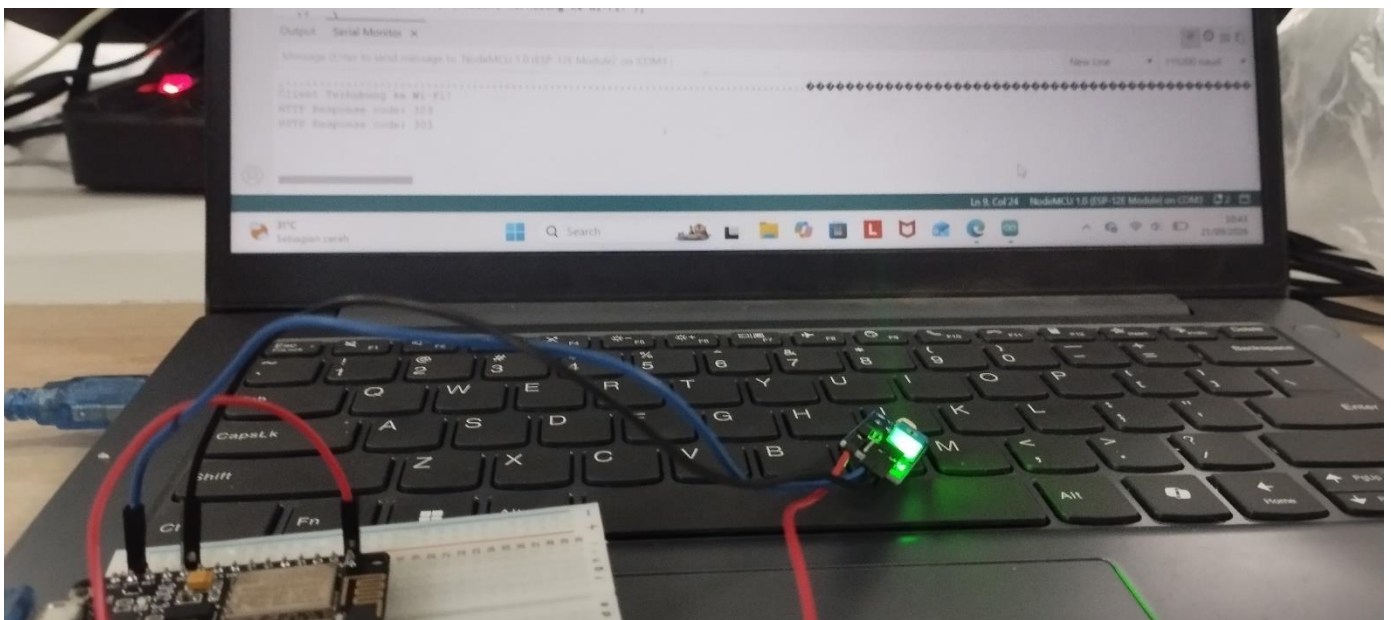
Message (Enter to send message to 'NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module)' on 'COM3')

.....

Client Terhubung ke Wi-Fi!

HTTP Response code: 303

HTTP Response code: 303



Disini merupakan ss dari kode dan rangkaian dari client

#### Penjelasan Singkat Kode:

- `WiFiClient client;` dan `HTTPClient http;`: Kelas pemanggil untuk memulai eksekusi permintaan client jarak jauh (mirip fungsi aplikasi browser di laptop).
- `http.begin(client, serverName);`: Menargetkan sasaran URL server.
- `int httpResponseCode = http.GET();`: Mengeksekusi ketukan pintu (Request HTTP GET). Jika Server merespons sukses, nilai variabel ini akan berisi angka standar jaringan seperti 200 (OK) atau 303 (Redirect). Jika URL rusak atau Server offline, variabel akan mereturn nilai negatif.
- `Delay(10000);`: Cooldown panjang 10 detik ini ditambahkan agar Client tidak memborbardir (flood/DDoS) Server dengan permintaan on secara terus-menerus setiap detik ketika kondisinya sedang gelap